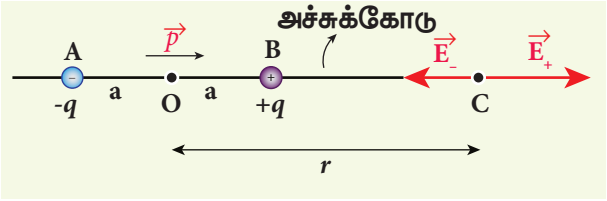
1.4.2 மின்இருமுனையின் மின்புலம்

நேர்வு (i) மின் இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் மின் இருமுனையால் உருவாகும் மின்புலம்

படம் 1.15 இல் காட்டியுள்ளவாறு x – அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுனை ஒன்றைக் கருதுவோம். அதன் மையப்புள்ளி O விலிருந்து அச்சுக்கோட்டில் r தொலைவில் புள்ளி C உள்ளது.



படம் 1.15 மின் இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் மின்புலம்

$+q$ மின்னூட்ட மதிப்பு கொண்ட மின்துகளால் புள்ளி C ல் உருவாகும் மின்புலம்

$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(r-a)^2} \text{ (BC திசையில்)}$$

மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் வெக்டர் $\vec{p}$ ஆனது $-q$ விலிருந்து $+q$ வை நோக்கிய திசையில், அதாவது BC திசையில் இருப்பதால்,

$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(r-a)^2}\hat{p} \qquad (1.13)$$

இங்கு $\hat{p}$ என்பது $-q$ விலிருந்து $+q$ வை நோக்கிய திசையில் வரையப்படும் இருமுனை திருப்புத்திறனின் ஓரலகு வெக்டராகும்.

$-q$ மின்னூட்ட மதிப்பு கொண்ட மின்துகளால் புள்ளி C ல் உருவாகும் மின்புலம்

$$\vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(r+a)^2}\hat{p} \qquad (1.14)$$

$-q$ மின்துகளைவிட $+q$ மின்துகளானது புள்ளி C க்கு அருகில் உள்ளதால், $\vec{E}_-$ ஐவிட $\vec{E}_+$ வலிமையானது. எனவே, $\vec{E}_-$ வெக்டரின் நீளத்தைவிட $\vec{E}_+$ வெக்டரின் நீளம் அதிகமானதாக வரையப்பட்டுள்ளது.

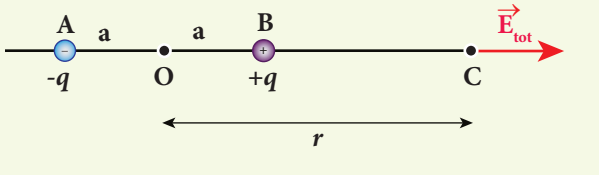
புள்ளி C ல் உருவாகும் மொத்த மின்புலத்தைக் கணக்கிட மின்புலங்களின் மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(r-a)^2}\hat{p} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(r+a)^2}\hat{p}$$

$$\vec{E}_{tot} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{(r-a)^2} - \frac{1}{(r+a)^2}\right)\hat{p} \qquad (1.15)$$

$$\vec{E}_{tot} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}q\left(\frac{4ra}{(r^2-a^2)^2}\right)\hat{p} \qquad (1.16)$$

$-q$ வைக் காட்டிலும் $+q$ மின்துகள் புள்ளி C க்கு அருகில் இருப்பதால் மொத்த மின்புலத்தின் திசையும் $\vec{E}_+$ ன் திசையிலேயே அமைந்துள்ளது. படம் 1.16 ல் $\vec{E}_{tot}$ வெக்டரின் திசை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.16 மின் இருமுனையின் அச்சுக்கோட்டில் மொத்த மின்புலம்

மின் இருமுனையிலிருந்து புள்ளி C வெகு தொலைவில் இருந்தால் (r >> a), மேலும் $(r^2-a^2)^2 \approx r^4$ எனலாம். இதை சமன்பாடு (1.16) ல் பிரதியிட,

$$\vec{E}_{tot} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{4aq}{r^3}\right)\hat{p} \quad (r >> a)$$

$2aq\,\hat{p} = \vec{p}$ என்பதால்

$$\vec{E}_{tot} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\vec{p}}{r^3} \quad (r >> a) \qquad (1.17)$$

நாம் தேர்வு செய்யும் புள்ளி (C) மின் இருமுனைக்கு இடதுபுறம் இருந்தாலும், மொத்த மின்புலத்தின் திசை $\vec{p}$ ன் திசையில் தான் அமையும். படம் 1.14 (ஆ) ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுனையின் மின்புலக் கோடுகளை ஆராய்வதன் மூலம் இதை நாம் அறியலாம்.

நேர்வு (ii) மின் இருமுனையின் நடுவரைத் தளத்திலுள்ள புள்ளியில் மின்புலம்

மின் இருமுனையின் நடுப்புள்ளி O விலிருந்து r தொலைவில் நடுவரைத் தளத்தில் அமைந்த புள்ளி C ஐக் கருதுவோம். (படம் 1.17) $+q$ மற்றும் $-q$ இரண்டிலிருந்தும் புள்ளி C சம தொலைவில் உள்ளதால் அவற்றினால் உருவாகும்